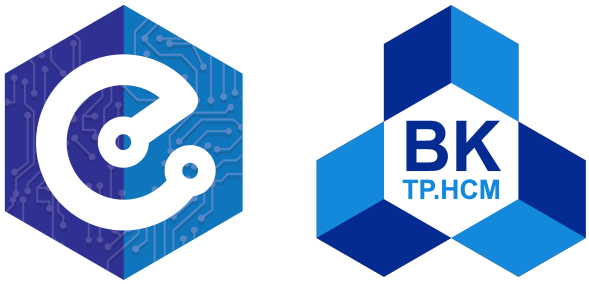
ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG



Vũ Nhật Huy

Faculty of Electrical and Electronics Engineering
Department of Electronics Engineering
Ho Chi Minh City University of Technology
Contact: *huy.vunhat108@gmail.com*

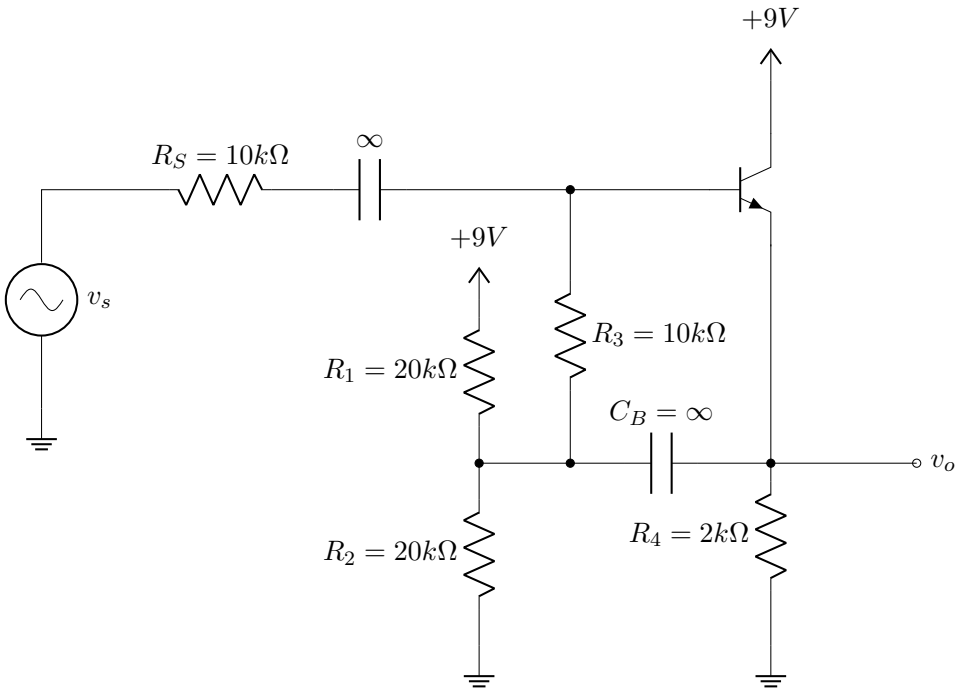
TP. Hồ Chí Minh - Ngày 26 tháng 8 năm 2026

Mục lục

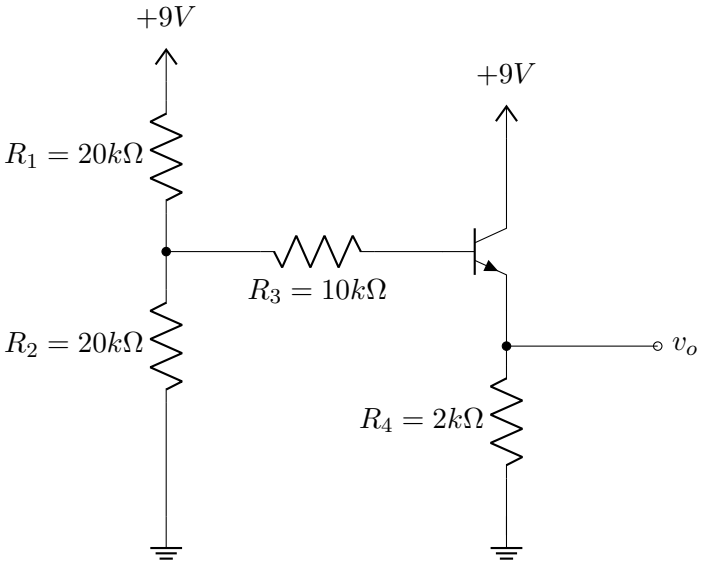
1 Câu 4 **1**

1 Câu 4

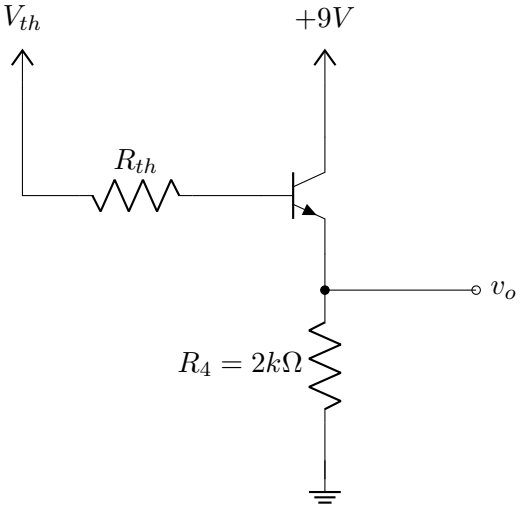
Cho mạch khuếch đại tín hiệu như hình vẽ. Các tụ C_1, C_2 có giá trị rất lớn. BJT có hệ số $\beta = 100$ và có mã là 2N2907



a) Vẽ VTC của mạch (kiểm chứng sử dụng mô phỏng) và tìm điểm hoạt động Q của BJT.
Theo DC mạch có dạng:



(a) Mạch ở chế độ DC



(b) Mạch sau khi đã Thevenin

Thevenin ta có:

$$R_{th} = R_1//R_2 + R_3 = 20\,\text{k}\Omega$$
$$V_{th} = 9 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4.5\,\text{V}$$

Áp dụng KVL cho vòng từ cực B tới cực E:

$$I_B R_{th} + V_{BE} + I_E R_4 - 9 = 0$$

Ta có: $I_E = (\beta + 1) I_B$

$$\Longrightarrow I_B = \frac{9 - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1) R_4} = \frac{9 - 0.7}{20k + (100 + 1) \times 2k} = 0.0171\,\text{mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 0.0171 = 1.7117\,\text{mA}$$

Áp dụng KVL cho vòng từ cực C tới cực E:

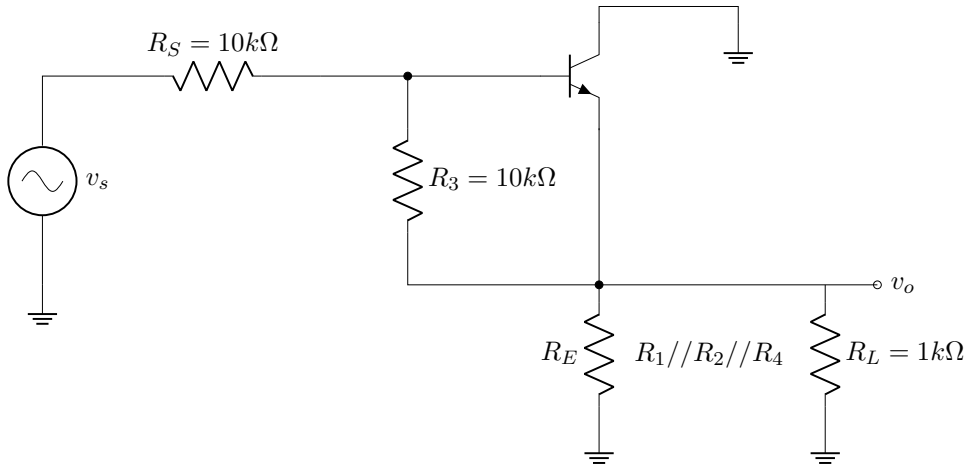
$$-9 + V_{CE} + I_E R_4 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 18 - (\beta + 1) I_B \times R_4 = 5.54\ V$$

Vậy điểm làm việc Q là: $Q(I_{CQ}, V_{ECQ}) = Q(1.7117\ mA,\ 5.54\ V)$

b) Đặt $v_s = V_m \sin(\omega t)$ vào mạch. Tìm A_{vo}, G_v, R_i, R_o của mạch.

Mạch ở chế độ AC có dạng:



Xét hoạt động chế độ AC cho toàn mạch:

$$R_E = R_1//R_2//R_4 \approx 1.6667\ (k\Omega)$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.7117m}{25m} = 64.468\ (mS)$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta V_T}{I_C} = 1461\ \Omega$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{(\beta + 1) I_B} = 14.475\ \Omega$$

$$R_{in} = \left.\frac{v_i}{i_i}\right|_{i_o = 0} = \frac{v_{be} + v_o}{i_{R_3} + i_e - \alpha i_e}$$

Trong đó:

+ $i_{R_3} = \dfrac{v_{R_3}}{R_3} = \dfrac{v_{be}}{R_3} = \dfrac{i_e r_e}{R_3}$

+ $v_i = v_{be} + v_o = i_e r_e + R_E(i_{R_3} + i_e) = i_e r_e + R_E\left(\dfrac{i_e r_e}{R_3} + i_e\right)$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{i_e r_e + R_E\left(\dfrac{i_e r_e}{R_3} + i_e\right)}{\dfrac{i_e r_e}{R_3} + i_e - \alpha i_e} = \frac{r_e + R_E\left(\dfrac{r_e}{R_3} + 1\right)}{\dfrac{r_e}{R_3} + 1 - \alpha} =$$

$$A_{vo} = \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{R_L = \infty} = \frac{R_E\left(\dfrac{i_e r_e}{R_3} + i_e\right)}{i_e r_e + R_E\left(\dfrac{i_e r_e}{R_3} + i_e\right)} = \frac{R_E\left(\dfrac{r_e}{R_3} + 1\right)}{r_e + R_E\left(\dfrac{r_e}{R_3} + 1\right)}$$

$$R_o = \left.\frac{v_o}{i_o}\right|_{v_i=0} = \frac{v_o}{i_{R_3} + i_e - i_{R_E}} = \frac{R_3}{\beta+1} // r_e // R_E$$

$$G_v = \frac{R_{in}}{R_{in}+R_{sig}} \times \frac{R_L}{R_L+R_o} \times A_{vo} = \frac{4.52}{4.52+1} \times \frac{300}{300+1.65} \times 0.997 = 0.81\ V/V$$

c) Lựa chọn các tụ C_1, C_2 để mạch có $f_L = 100\,$Hz.